FCMH2001

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2021

# 001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

## QUESTÃO 01

O hidrogênio ($H_2$) é um gás com propriedades combustíveis, que pode ser utilizado na geração de energia, com a vantagem de não gerar poluentes em sua combustão. A combustão de 1 g desse gás produz 125 kJ. O hidrogênio pode ser produzido pela reação entre hidróxido de sódio e alumínio, conforme a reação equacionada a seguir.

$$2NaOH + 2A\ell + 2H_2O \longrightarrow 2NaA\ell O_2 + 3H_2$$

**a)** Por que a combustão de hidrogênio não gera poluentes? Justifique sua resposta com base na equação balanceada de combustão do $H_2$.

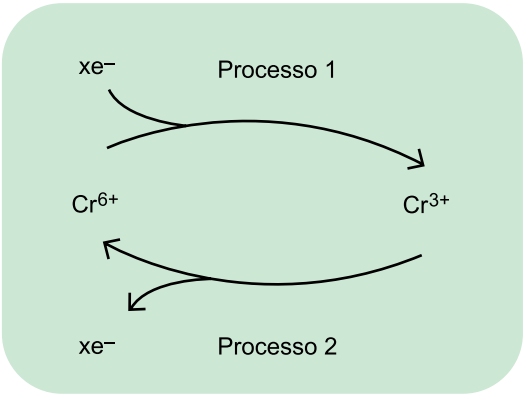
**b)** Calcule a quantidade de calor gerada pela combustão do hidrogênio produzido quando 540 g de alumínio reagem com quantidade suficiente de hidróxido de sódio.

RASCUNHO

### RESOLUÇÃO E RESPOSTA

## QUESTÃO 02

Vincent Van Gogh (1853-1890) criou muitas das tintas que utilizava em seus trabalhos artísticos. Uma das tintas era composta por um sal de chumbo de fórmula $PbCrO_4$, de cor amarela, e foi usada em muitos de seus quadros. No entanto, a coloração original sofreu alterações ao longo dos anos devido à exposição da tinta à radiação ultravioleta ou à presença de compostos contendo enxofre, que promovem a conversão do $Cr^{6+}$ presente no sal em $Cr^{3+}$, de cor verde. A figura apresenta um esquema dessa conversão.




(www.scienceinschool.org. Adaptado.)

A equação a seguir representa a reação de ação de íons sulfeto sobre íons cromato:

$$8CrO_4^{2-} + 20H^+ + 3S^{2-} \rightleftharpoons 8Cr^{3+} + 20OH^- + 3SO_4^{2-}$$

**a)** Indique o número de oxidação do chumbo na fórmula do sal que compõe a tinta amarela. Escreva a fórmula do agente oxidante na reação entre os íons $CrO_4^{2-}$, $H^+$ e $S^{2-}$.

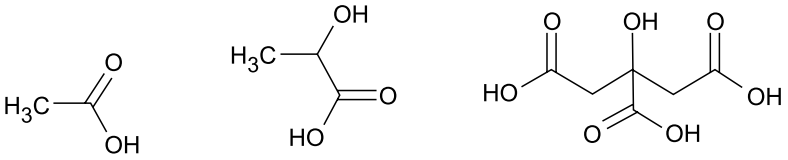
**b)** Equacione a semirreação que ocorre no processo 1 da figura. Classifique essa semirreação em relação ao processo redox ocorrido.

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 03

A figura apresenta três ácidos orgânicos utilizados como aditivos para a conservação de alimentos.




ácido acético ácido lático ácido cítrico

Esses ácidos, em suas formas não ionizadas, difundem-se através da membrana das células bacterianas e, uma vez no interior dessas células, como o pH é mais elevado, sofrem ionização, acidificando o citoplasma e causando a morte da bactéria. Soluções contendo 1% em massa desses ácidos, em média, são eficientes na eliminação de bactérias em hortaliças.

**a)** Escreva a fórmula molecular do ácido cítrico. Qual dos ácidos apresentados na figura possui isomeria óptica?

**b)** Utilizando log 1,7 = 0,23 e considerando que uma solução de ácido acético a 1% em massa possui 0,17 mol desse ácido por litro de solução e grau de ionização igual a 1%, calcule o pH de uma solução de ácido acético a 0,1% em massa.

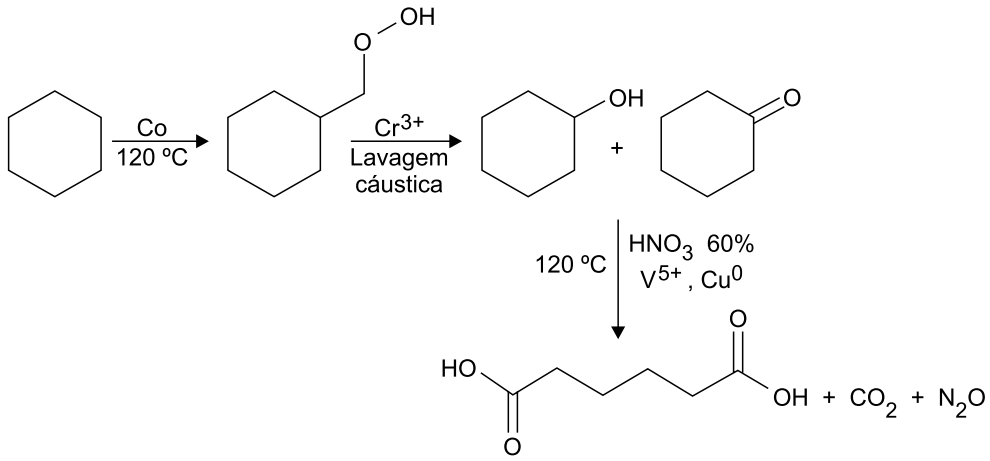
RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

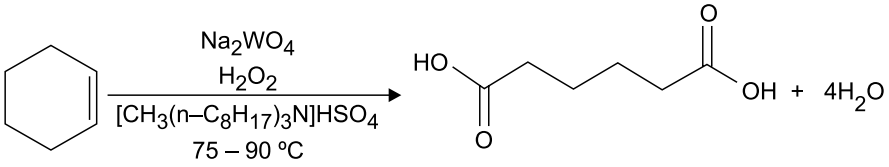
## QUESTÃO 04

Química verde é um conceito baseado no desenho, desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. A química verde se baseia em 12 princípios, entre os quais estão: evitar a formação de derivados, buscar a eficiência energética e utilizar fontes renováveis de matéria-prima. Um exemplo da utilização dos princípios da química verde está na produção de ácido adípico, matéria-prima para a produção de náilon. A sequência 1 mostra a síntese tradicional do ácido adípico, e a sequência 2 mostra a produção da mesma substância, mas seguindo os princípios da química verde.

SEQUÊNCIA 1




SEQUÊNCIA 2



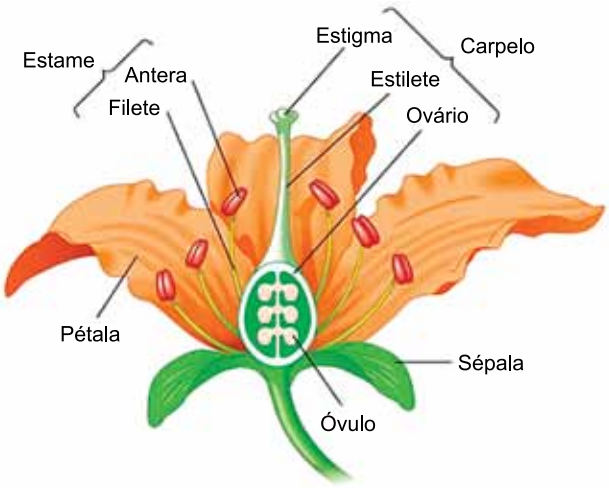

**a)** Identifique as funções orgânicas a que pertencem os compostos formados na sequência 1 após o tratamento do derivado com $Cr^{3+}$ e lavagem cáustica.

**b)** Indique dois princípios, entre os citados no texto, que permitem identificar a sequência 2 como uma síntese verde. Justifique suas escolhas.

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 05

A figura ilustra uma flor e seus componentes.




(https://pontobiologia.com.br. Adaptado.)

As flores são estruturas que conferem grande eficiência reprodutiva para as angiospermas, grupo vegetal que apresenta enorme biodiversidade e a maior distribuição de hábitats.

**a)** A flor ilustrada é feminina, masculina ou hermafrodita? Justifique sua resposta tendo como referência os componentes presentes na figura.

**b)** Além da flor, que outra estrutura vegetal, exclusiva das angiospermas, confere grande capacidade de dispersão desses vegetais nos diferentes hábitats? De que maneira essa estrutura se forma nas plantas angiospermas?

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 06

A maioria dos vírus conhecidos apresenta RNA de fita simples como material genético, que pode ser utilizado diretamente como RNA mensageiro para síntese das proteínas virais. No entanto, no processo de replicação desses vírus, é comum a ação da RNA polimerase RNA-dependente (RpRd) para síntese de uma fita negativa, a qual serve de molde para novas fitas positivas de RNA mensageiro, conforme ilustra o esquema a seguir.




(https://pt.wikipedia.org)

**a)** Como é denominada a síntese de proteínas a partir das informações contidas nas fitas de RNA mensageiro? Quais são as duas organelas citoplasmáticas das células eucariontes responsáveis por esse processo?

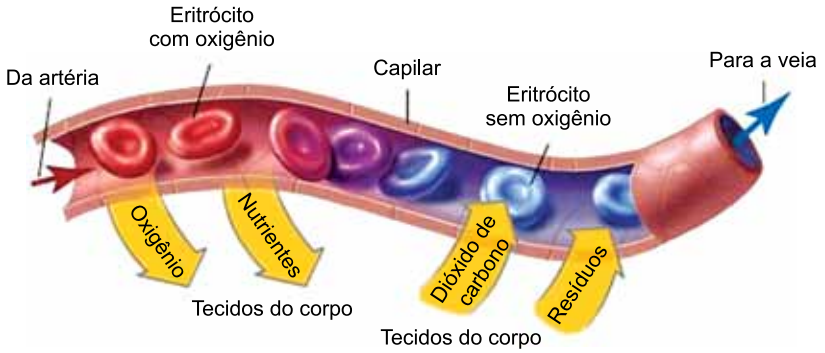
**b)** A que grupo de biomoléculas pertence a RNA polimerase RNA-dependente (RpRd)? De que modo a temperatura pode interferir negativamente na função dessa biomolécula?

RASCUNHO

### RESOLUÇÃO E RESPOSTA

## QUESTÃO 07

A figura ilustra processos de trocas de substâncias que ocorrem entre os capilares sanguíneos e os tecidos do corpo humano. As cores vermelha e azul representam, respectivamente, as concentrações alta e baixa do gás oxigênio no interior dos eritrócitos.




(https://escola.britannica.com.br. Adaptado.)

**a)** Como o gás oxigênio é transportado pelos eritrócitos humanos até os tecidos e células? Considerando que, no organismo humano, o gás carbônico é transportado principalmente fora dos eritrócitos, de que maneira ocorre o transporte da maior porcentagem desse gás respiratório?

**b)** Qual nutriente transportado pelo sangue é necessário para que, junto com o gás oxigênio, seja gerada a energia pelo metabolismo celular? Qual a função do gás oxigênio no processo metabólico celular para geração de energia?

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 08

A fotografia ilustra um urso grolar, gerado a partir do cruzamento entre uma fêmea de *Ursus maritimus* (urso polar) e um macho de *Ursus arctus* (urso pardo).



(https:/psychoactivelectrcity.tumblr.com)

A ocorrência desses animais está se tornando mais frequente, conforme indicam alguns estudos que sugerem uma sobreposição cada vez maior dos hábitats dessas duas espécies de ursos, em função do aquecimento global.

**a)** Como são denominados os organismos gerados a partir do cruzamento entre duas espécies diferentes? Qual a definição biológica de espécie?

**b)** Cite dois motivos relacionados à maior ocorrência de ursos grolares que indicam um alerta quanto à conservação dos ursos, especialmente os da espécie *Ursus maritimus*.

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

# CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>**H**<br>hidrogênio<br>1,01 | 2 | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2<br>**He**<br>hélio<br>4,00 |
| 3<br>**Li**<br>lítio<br>6,94 | 4<br>**Be**<br>berílio<br>9,01 | | | | | | | | | | | 5<br>**B**<br>boro<br>10,8 | 6<br>**C**<br>carbono<br>12,0 | 7<br>**N**<br>nitrogênio<br>14,0 | 8<br>**O**<br>oxigênio<br>16,0 | 9<br>**F**<br>flúor<br>19,0 | 10<br>**Ne**<br>neônio<br>20,2 |
| 11<br>**Na**<br>sódio<br>23,0 | 12<br>**Mg**<br>magnésio<br>24,3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13<br>**Al**<br>alumínio<br>27,0 | 14<br>**Si**<br>silício<br>28,1 | 15<br>**P**<br>fósforo<br>31,0 | 16<br>**S**<br>enxofre<br>32,1 | 17<br>**Cl**<br>cloro<br>35,5 | 18<br>**Ar**<br>argônio<br>40,0 |
| 19<br>**K**<br>potássio<br>39,1 | 20<br>**Ca**<br>cálcio<br>40,1 | 21<br>**Sc**<br>escândio<br>45,0 | 22<br>**Ti**<br>titânio<br>47,9 | 23<br>**V**<br>vanádio<br>50,9 | 24<br>**Cr**<br>crômio<br>52,0 | 25<br>**Mn**<br>manganês<br>54,9 | 26<br>**Fe**<br>ferro<br>55,8 | 27<br>**Co**<br>cobalto<br>58,9 | 28<br>**Ni**<br>níquel<br>58,7 | 29<br>**Cu**<br>cobre<br>63,5 | 30<br>**Zn**<br>zinco<br>65,4 | 31<br>**Ga**<br>gálio<br>69,7 | 32<br>**Ge**<br>germânio<br>72,6 | 33<br>**As**<br>arsênio<br>74,9 | 34<br>**Se**<br>selênio<br>79,0 | 35<br>**Br**<br>bromo<br>79,9 | 36<br>**Kr**<br>criptônio<br>83,8 |
| 37<br>**Rb**<br>rubídio<br>85,5 | 38<br>**Sr**<br>estrôncio<br>87,6 | 39<br>**Y**<br>ítrio<br>88,9 | 40<br>**Zr**<br>zircônio<br>91,2 | 41<br>**Nb**<br>nióbio<br>92,9 | 42<br>**Mo**<br>molibdênio<br>96,0 | 43<br>**Tc**<br>tecnécio | 44<br>**Ru**<br>rutênio<br>101 | 45<br>**Rh**<br>ródio<br>103 | 46<br>**Pd**<br>paládio<br>106 | 47<br>**Ag**<br>prata<br>108 | 48<br>**Cd**<br>cádmio<br>112 | 49<br>**In**<br>índio<br>115 | 50<br>**Sn**<br>estanho<br>119 | 51<br>**Sb**<br>antimônio<br>122 | 52<br>**Te**<br>telúrio<br>128 | 53<br>**I**<br>iodo<br>127 | 54<br>**Xe**<br>xenônio<br>131 |
| 55<br>**Cs**<br>césio<br>133 | 56<br>**Ba**<br>bário<br>137 | 57-71<br>lantanoides | 72<br>**Hf**<br>háfnio<br>178 | 73<br>**Ta**<br>tântalo<br>181 | 74<br>**W**<br>tungstênio<br>184 | 75<br>**Re**<br>rênio<br>186 | 76<br>**Os**<br>ósmio<br>190 | 77<br>**Ir**<br>irídio<br>192 | 78<br>**Pt**<br>platina<br>195 | 79<br>**Au**<br>ouro<br>197 | 80<br>**Hg**<br>mercúrio<br>201 | 81<br>**Tl**<br>tálio<br>204 | 82<br>**Pb**<br>chumbo<br>207 | 83<br>**Bi**<br>bismuto<br>209 | 84<br>**Po**<br>polônio | 85<br>**At**<br>astato | 86<br>**Rn**<br>radônio |
| 87<br>**Fr**<br>frâncio | 88<br>**Ra**<br>rádio | 89-103<br>actinoides | 104<br>**Rf**<br>rutherfórdio | 105<br>**Db**<br>dúbnio | 106<br>**Sg**<br>seabórgio | 107<br>**Bh**<br>bóhrio | 108<br>**Hs**<br>hássio | 109<br>**Mt**<br>meitnério | 110<br>**Ds**<br>darmstádio | 111<br>**Rg**<br>roentgênio | 112<br>**Cn**<br>copernício | 113<br>**Nh**<br>nihônio | 114<br>**Fl**<br>fleróvio | 115<br>**Mc**<br>moscóvio | 116<br>**Lv**<br>livermório | 117<br>**Ts**<br>tenessino | 118<br>**Og**<br>oganessônio |

número atômico
**Símbolo**
nome
massa atômica

| 57<br>**La**<br>lantânio<br>139 | 58<br>**Ce**<br>cério<br>140 | 59<br>**Pr**<br>praseodímio<br>141 | 60<br>**Nd**<br>neodímio<br>144 | 61<br>**Pm**<br>promécio | 62<br>**Sm**<br>samário<br>150 | 63<br>**Eu**<br>európio<br>152 | 64<br>**Gd**<br>gadolínio<br>157 | 65<br>**Tb**<br>térbio<br>159 | 66<br>**Dy**<br>disprósio<br>163 | 67<br>**Ho**<br>hólmio<br>165 | 68<br>**Er**<br>érbio<br>167 | 69<br>**Tm**<br>túlio<br>169 | 70<br>**Yb**<br>itérbio<br>173 | 71<br>**Lu**<br>lutécio<br>175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89<br>**Ac**<br>actínio | 90<br>**Th**<br>tório<br>232 | 91<br>**Pa**<br>protactínio<br>231 | 92<br>**U**<br>urânio<br>238 | 93<br>**Np**<br>neptúnio | 94<br>**Pu**<br>plutônio | 95<br>**Am**<br>amerício | 96<br>**Cm**<br>cúrio | 97<br>**Bk**<br>berquélio | 98<br>**Cf**<br>califórnio | 99<br>**Es**<br>einstênio | 100<br>**Fm**<br>férmio | 101<br>**Md**<br>mendelévio | 102<br>**No**<br>nobélio | 103<br>**Lr**<br>laurêncio |

**Notas**: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

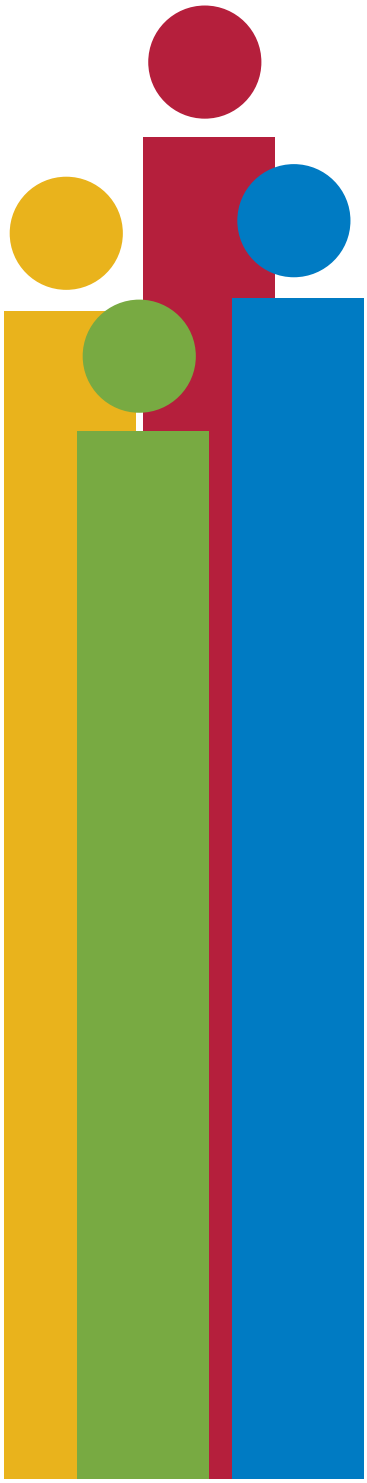


FCMH2001 | 001-Prova-I

FCMH2001

03001011

FCMH2001
03001012



FUNDAÇÃO
vunesp

